

Robotüldözés

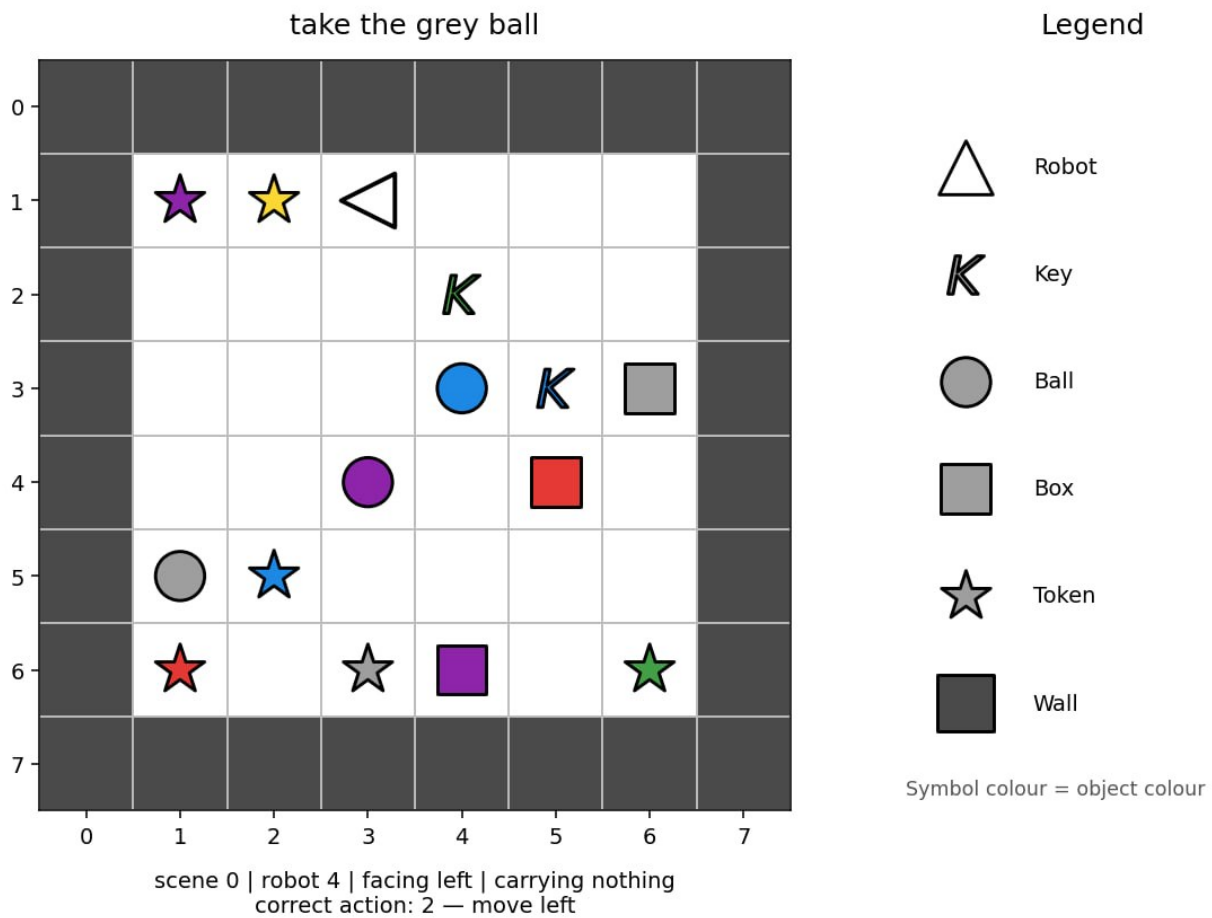
- **Időkorlát:** 5 minutes
- **Környezet:** egy GPU (≈ 16 GB VRAM), internet nélkül
- **A megoldás mérete:** `solution.ipynb` ≤ 1 MB
- **Tárhely:** 5 GB

Feladat

Hat robot van. Mindegyik robot egy rácsként ábrázolt kis szobában dolgozik. Minden szobának van egy falakkal körülvett 6×6 méretű (játék)területe, így a teljes `image` tömb mérete 8×8 (játéktér + falak).

Mindegyik robot kap egy angol nyelvű utasításleírást az egyes feladatokhoz (küldetések). A pillanatfelvétel a feladat végrehajtásának bármely pontján készülhet. Az Ön célja a robot következő műveletének előrejelzése.

A robotok nem mindig a legrövidebb útvonalat követik. A 0. robot viselkedhet másként, mint az 1. robot, de mindegyik robot a saját (következetes) mintáját követi. E minták megtanulásához használja a (helyes) következő műveleteket is tartalmazó tanítási példákat.



Háromféle küldetés létezik:

- **menjen oda** egy tárgyhöz, például "approach the red ball";
- **vegyen fel** egy tárgyat, például "grab the blue key";
- **helyezzen egy tárgyat egy másik mellé**, például "place the red box beside the green ball".

Ugyanaz az utasítás többféleképpen is megfogalmazható. A teszhalmaz ismert kifejezések, színek és tárgytípusok új kombinációit tartalmazhatja. A teszhalmazban használt minden szó, kifejezés, szín, tárgytípus és küldetéstípus a tanítási halmazban is előfordul.

Minden példa a következő mezőket tartalmazza:

Mező	Jelentés
robot_id	a 6 robot közül melyikről van szó (0-5)
image	a szoba, egy $8 \times 8 \times 2$ méretű egészeket tartalmazó tömb, amelyben a 0. csatorna az object_idx kategóriát (pl. 1=üres, 2=fal, 10=robot), az 1. csatorna pedig a colour_idx kategóriát (0-5) tartalmazza.
direction	az irány, amerre a robot jelenleg néz
mission	a látható természetes nyelvű utasítás
carrying	null vagy [object_idx, colour_idx] a cipelt tárgyhöz

A sorok véletlenszerű sorrendű, egymástól független pillanatfelvételek. Nem alkotnak epizódokat, és a kiértékeléskor nem áll rendelkezésre korábbi megfigyelés vagy művelet.

A mellékelt `visualize_dataset.ipynb` segítségével megnézheti a modell számára különböző helyzetekben elérhető megfigyeléseket.

A rács kódolása

`image[row][column] = [object_idx, colour_idx]`. Az első index a felülről lefelé számozott sor, a második pedig a balról jobbra számozott oszlop. A tömb tartalmazza a külső falat is, így a bejárható belső terület 6×6 méretű.

Tárgyazonosítók:

id	tárgy
1	üres mező
2	fal
5	kulcs
6	labda
7	doboz
10	robot
11	token

A szobában előfordulhatnak tokenek, de a küldetések soha sem nevezik meg őket.

A színazonosítók: 0 piros, 1 zöld, 2 kék, 3 lila, 4 sárga és 5 szürke. A színcsatornának nincs jelentése az üres mezők és a falak esetében.

A kép csak a fenti két csatornát tartalmazza. A robot iránya egyszer, a legfelső szintű `direction` mezőben van megadva; a `image` belsejében nincs megismételve.

Műveletek

A 0–3 kódok esetében a mozgási műveletek a következő abszolút leképezést használják:

művelet	jelentés
0	mozgás felfelé
1	mozgás lefelé
2	mozgás balra
3	mozgás jobbra
4	felvétel
5	lerakás

A `direction` mező a jelenlegi nézési irányt jelöli: 0 = fel (row - 1), 1 = le (row + 1), 2 = balra (col - 1), 3 = jobbra (col + 1).

Egy mozgási művelet először az adott abszolút irányba fordítja a robotot, majd megpróbálja egy mezővel elmozdítani. Egy fal vagy tárgy megakadályozhatja a mozgást, de az irány ekkor is megváltozik. A `pick up` és a `drop` kizárólag az irány által meghatározott szomszédos célmezőn hajt végre műveletet (pl. ha `direction=0`, akkor a (row - 1, col) mezőn).

Adathalmaz

Két mappát kap:

Mappa	Sorok száma	<code>labels.json</code> ?	Felhasználás
<code>dataset/train/</code>	60,000	mellékelve	a modell tanítására
<code>dataset/test_public/</code>	3,600	a fejlesztési esetben mellékelve	a folyamat futtatására és önálló pontozásra

Mindegyik mappa tartalmaz egy `observations.json` fájlt, amely a fent leírt minták JSON-listája. A `labels.json` a műveletek (0–5) hozzáigazított JSON-listája.

A tanítási halmaz robotonként pontosan 10,000 sort és minden feladatcsaládból 20,000 sort tartalmaz. A nyilvános teszhalmaz robotonként 600 sort tartalmaz. Ha (numpy) tömbre van szüksége, tegye az `image` értéket `numpy.asarray(...)` kifejezésbe.

A pontozáskor a `dataset/test_public/` egy ugyanilyen formátumú, 3,600 megfigyelést tartalmazó rejtett halmazra cserélődik a `labels.json` nélkül. A nyilvános ranglista a `test_leaderboard_a` értéket használja; a végső rangsor a `test_leaderboard_b` értéket használja. A tesztcímkéket feltétel nélkül beolvasó notebook hibát fog jelezni. Címkéket csak a `dataset/train/` helyről olvasson be.

Kimenet

Írja ki a `predictions.json` fájlt a notebook munkakönyvtárába. Ennek egy olyan JSON- listának kell lennie, amely a `dataset/test_public/observations.json` minden sorához ugyanabban a sorrendben egy egész értékű műveletet (0–5) tartalmaz. Egy hat mintát tartalmazó elképzelt tesztalmaz esetén egy érvényes kimenet a következő lenne:

```
[0, 3, 2, 2, 5, 4]
```

A hiányzó vagy érvénytelen JSON-fájlt, a helytelen számú előrejelzést, a nem egész értéket, illetve a `{0,1,2,3,4,5}` tartományon kívüli műveletet pontszám nélkül elutasítjuk.

Pontozás

A pontszám a **robotonkénti pontosság átlaga** (mean per-robot accuracy) egy 0–100 skálán. A pontosságot először mindegyik robotra külön számítjuk ki, majd átlagoljuk mind a hat robotra. Ezért minden robot azonos súlyú.

Beküldés

1. Nyissa meg a `solution.ipynb` fájlt, és futtassa az összes cellát.
2. Ellenőrizze, hogy létrehozta a `predictions.json` fájlt a nyilvános tesztalmazhoz tartozó 3,600 előrejelzéssel.
3. Ha szeretné, javítsa a modellt; a mellékelt baseline csak a szükséges bemeneti és kimeneti formátumot szemlélteti.
4. A JupyterLab Git felületén adja a *stage*-hez, majd commitolja a `solution.ipynb` fájlt, ezután pusholja (töltse fel).
5. Térjen vissza a verseny oldalára (Contest page), és kattintson a **Beküldés** (Submit) gombra.

Pontosan egy `solution.ipynb` nevű fájlt küldjön be.